

Bir Vektörün Uzunluğu (Normu) :

$\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$ olmak üzere $\vec{v}$ 'nin uzunluğu (veya normu) $\|\vec{v}\|$ ile gösterilir ve

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}$$

ile tanımlanır.

ÖR: $\vec{v} = (1, 3, -4, 6)$ için $\|\vec{v}\| = \sqrt{1^2 + 3^2 + (-4)^2 + 6^2} = \sqrt{62}$ dir.

Not: $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ için

✓. $\|\vec{v}\| \geq 0$

✓. $\|\vec{v}\| = 0 \Leftrightarrow \vec{v} = \vec{0}$

✓. $\|k \cdot \vec{v}\| = |k| \cdot \|\vec{v}\|$

Kanıt:

$\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ ve $k \in \mathbb{R}$ alalım.

$$\begin{aligned} \|k \cdot \vec{v}\| &= \|k \cdot (v_1, v_2, \dots, v_n)\| = \|(kv_1, kv_2, \dots, kv_n)\| \\ &= \sqrt{(kv_1)^2 + (kv_2)^2 + \dots + (kv_n)^2} \\ &= \sqrt{k^2 v_1^2 + k^2 v_2^2 + \dots + k^2 v_n^2} \\ &= \sqrt{k^2 (v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2)} \\ &= |k| \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2} \\ &= |k| \cdot \|\vec{v}\| \end{aligned}$$

Birim Vektör : Normu 1 olan vektöre birim vektör denir.

ÖR:

$$\vec{v} = (3, 4) \Rightarrow \|\vec{v}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5 \neq 1 \text{ olup } \vec{v} \text{ birim değildir.}$$

$$\vec{u} = \left(\frac{1}{5}, \frac{4}{5}\right) \Rightarrow \|\vec{u}\| = \sqrt{\left(\frac{1}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{25} + \frac{16}{25}} = \sqrt{\frac{17}{25}} = \frac{\sqrt{17}}{5} \neq 1 \text{ olup } \vec{u} \text{ birim değildir.}$$

Bir Vektörün Birimleştirilmesi : $\neq$ sıfır vektöründen farklı herhangi bir vektör olmak üzere

$$\vec{u} = \vec{v} \cdot \frac{1}{\|\vec{v}\|}$$

olarak tanımlanan $\vec{u}$ vektörü birim vektör olup $\vec{v}$ ile aynı yönlüdür. Gerçekten de

$$\|\vec{u}\| = \left\| \vec{v} \cdot \frac{1}{\|\vec{v}\|} \right\| = \frac{\|\vec{v}\|}{\|\vec{v}\|} = 1$$

ÖR:

$\vec{v} = (4, 2, \sqrt{5})$ vektörü ile aynı yönlü birim vektörü bulunuz.

$$\vec{u} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \frac{(4, 2, \sqrt{5})}{5} = \left(\frac{4}{5}, \frac{2}{5}, \frac{\sqrt{5}}{5}\right)$$

$$\Rightarrow \|\vec{u}\| = 1 \quad \#$$

Standart Birim Vektörler : $\mathbb{R}^n$ için koordinat eksenlerinin pozitif yönlerindeki birim vektörlere standart birim vektörler denir. Örneğin

$$\mathbb{R}^3 \text{ için : } \left. \begin{aligned} \vec{e}_1 &= (1, 0, 0) = \vec{i} \\ \vec{e}_2 &= (0, 1, 0) = \vec{j} \\ \vec{e}_3 &= (0, 0, 1) = \vec{k} \end{aligned} \right\}$$

$$\mathbb{R}^n \text{ için : } \begin{aligned} \vec{e}_1 &= (1, 0, 0, \dots, 0) \\ \vec{e}_2 &= (0, 1, 0, \dots, 0) \\ \vec{e}_3 &= (0, 0, 1, \dots, 0) \\ &\vdots \\ \vec{e}_n &= (0, 0, \dots, 0, 1) \end{aligned}$$

$\mathbb{R}^n$ de uzaklık : $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ ve $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ için u ile v arasındaki uzaklık $d(u, v)$ ile gösterilir ve

$$d(u, v) = \|u - v\| = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + \dots + (u_n - v_n)^2}$$

ile tanımlanır.

ÖR: $u = (3, 2, 1)$ $\left\{ \begin{array}{l} u \text{ ile } v \text{ arasındaki uzaklığı bulunur.} \\ v = (2, 0, 3) \end{array} \right.$

$$\begin{aligned} d(u, v) &= \|u - v\| = \|(3-2, 2-0, 1-3)\| \\ &= \|(1, 2, -2)\| \\ &= \sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2} \\ &= \sqrt{9} = 3 \end{aligned}$$

İki Vektörün İç Çarpımı (Skaler Çarpımı) :

$\vec{u}$ ve $\vec{v}$ sıfırdan farklı vektörler ve θ bu iki vektör arasındaki açı olmak üzere $\vec{u}$ ile $\vec{v}$ nin iç çarpımı $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ ile gösterilir ve

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos \theta$$

olarak tanımlanır. (Burada $0 \leq \theta \leq \pi$ dir)

Not: $\vec{u} = \vec{0}$ veya $\vec{v} = \vec{0}$ ise $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$ olarak tanımlanır.

İki Vektör Arasındaki Açı : Yukarıdaki tanım düzenlenirse

$$\cos \theta = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|}$$

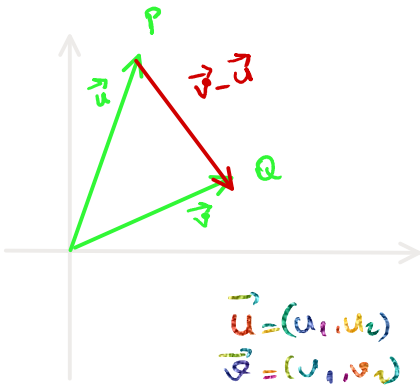
olur. Burada

- $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle > 0$ ise $0 \leq \theta < \pi/2$
- $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle < 0$ ise $\pi/2 < \theta \leq \pi$
- $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$ ise $\theta = \frac{\pi}{2}$

$$\cos \theta = 0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$$

$$\cos \frac{\pi}{2} = 0 \checkmark$$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$$



$$\|\vec{v} - \vec{u}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2 \cdot \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos \theta$$

$$\Rightarrow \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos \theta = \left(\frac{1}{2} \right) \cdot (\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{v} - \vec{u}\|^2)$$

$$\Rightarrow \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \frac{1}{2} \left(u_1^2 + u_2^2 + v_1^2 + v_2^2 - (v_1 - u_1)^2 - (v_2 - u_2)^2 \right)$$

$$= u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2$$

olar. Buradan iki vektörün iç çarpımı $\vec{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ ve $\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ olmak üzere

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2 + \dots + u_n \cdot v_n$$

biçimine döner.

Ör: $\vec{u} = (0, 0, 1)$ ve $\vec{v} = (0, \sqrt{2}, \sqrt{2})$ vektörleri arasındaki açının kosinüs değerini bulunuz.

$$\cos \theta = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|}$$

$$= \frac{\langle (0, 0, 1), (0, \sqrt{2}, \sqrt{2}) \rangle}{\|(0, 0, 1)\| \cdot \|(0, \sqrt{2}, \sqrt{2})\|}$$

$$= \frac{0 \cdot 0 + 0 \cdot \sqrt{2} + 1 \cdot \sqrt{2}}{1 \cdot 2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$

Not: Skaler çarpım ve norm arasında

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle}$$

Teorem: $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^n$ olmak üzere

✓ a) $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$ (simetri)

✓ b) $\langle \vec{u}, \vec{v} + \vec{w} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle$ (dağılma)

✓ c) $\langle k \cdot \vec{u}, \vec{v} \rangle = k \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ (homojenlik)

✓ d) $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0$ ve $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$

$$\|\vec{v}\|^2 = \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \geq 0$$